



Exercice n° 1 : Valeur absolue

Soit $x \in [-1; 2]$

Exprimer sans valeur absolue la quantité suivante : $||2x + 3| - 7|$

Classe : Seconde générale

Niveau : Assez difficile

Thèmes : Nombres et ensembles de nombres - Valeur absolue - Intervalles

Objectifs : - Traduire un intervalle à l'aide inégalités

- Appliquer des opérations élémentaires sur un encadrement
- Utiliser la définition de la valeur absolue

Valeur absolue

La **valeur absolue** d'un nombre est égale à sa valeur numérique sans son signe. On la note $|x|$

Formellement : si x est **positif** alors $|x| = x$ et si x est **négatif** alors $|x| = -x$

Quelques exemples : $|5| = 5$ $|-4,1| = 4,1$ $|1 - |-5|| = |1 - 5| = 4$

Exemple de correction :

Notons $A = ||2x + 3| - 7|$

Commençons par encadrer la quantité $2x + 3$:

$$\begin{aligned} x \in [-1; 2] &\iff -1 \leq x \leq 2 && \downarrow \times 2 \\ &\iff -2 \leq 2x \leq 4 && \\ &\iff 1 \leq 2x + 3 \leq 7 && \downarrow +3 \end{aligned}$$

On voit donc que la quantité $2x + 3$ est **positive**. Ainsi, $|2x + 3| = 2x + 3$

En remplaçant dans l'expression A on obtient alors :

$$A = ||2x + 3| - 7| = |2x + 3 - 7| = |2x - 4|$$

Il faut maintenant encadrer la quantité $2x - 4$

On reprend le dernier encadrement que l'on a obtenu :

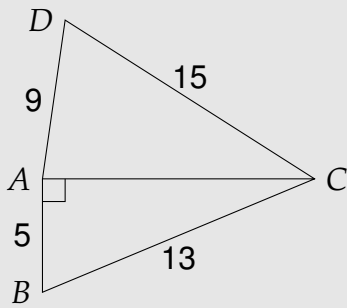
$$\begin{aligned} 1 \leq 2x + 3 \leq 7 & \downarrow -7 \\ \iff -6 \leq 2x - 4 \leq 0 & \end{aligned}$$

On constate alors que la quantité $2x - 4$ est **négative**. On peut donc conclure :

$$\begin{aligned} A &= |2x - 4| \\ \iff A &= -(2x - 4) \\ \iff A &= 4 - 2x \end{aligned}$$



Exercice n° 2 : Triangles rectangles



Le triangle ABC est rectangle en A
 Les points A , B et D sont-ils alignés ?

Classe : Troisième

Niveau : Moyen +

Thèmes : Géométrie - Théorème de Pythagore

Objectifs : - Appliquer le théorème de Pythagore

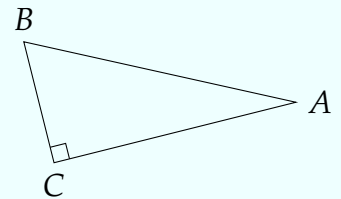
- Appliquer la réciproque du théorème de Pythagore
- Caractériser l'alignement de 3 points

Théorème de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

En nommant les sommets d'un triangle comme ci-dessous, on obtient le théorème suivant :

Si un triangle ABC est rectangle en C , alors $AB^2 = AC^2 + BC^2$



Réciproque du théorème de Pythagore

Si dans un triangle le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle.

Exemple de correction :

Les points A , B et D sont alignés si et seulement si l'angle $\widehat{BAD}$ est un angle plat.

Or on sait que $\widehat{BAC} = 90^\circ$, donc $\widehat{BAD}$ est un angle plat si et seulement si $\widehat{CAD} = 90^\circ$

Il faut donc déterminer si le triangle CAD est rectangle en A .

Commençons par calculer la longueur AC .

Le triangle ABC est rectangle en A , donc d'après le théorème de Pythagore : $AB^2 + AC^2 = BC^2$

$$\text{Or : } AB^2 + AC^2 = BC^2 \iff 5^2 + AC^2 = 13^2 \iff AC^2 = 169 - 25 \iff AC^2 = 144 \iff \boxed{AC = 12}$$

Maintenant dans le triangle CAD :

$$CD^2 = 15^2 = 225 \quad \text{et} \quad AD^2 + AC^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$$

Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle CAD est rectangle en A .

Ainsi l'angle $\widehat{BAD}$ est bien un angle plat, donc les points A , B et D sont alignés.



Exercice n° 3 : Fonction affine

Soit f une fonction affine vérifiant $f(1) = 3$ et $f(5) = 5$. Exprimer $f(x)$ en fonction de x

Classe : Seconde

Niveau : Moyen

Thèmes : Fonctions affines

Objectifs : - Déterminer un taux d'accroissement.

- Utiliser l'expression générale d'une fonction affine.

- Résoudre un système à deux équations.

⚡ Fonction affine ⚡

Une fonction affine est une fonction de la forme $f(x) = mx + p$ avec $m \in \mathbb{R}$ et $p \in \mathbb{R}$.
 m est appelé le **coefficient directeur** et p l'**ordonnée à l'origine** de la fonction f .

📄 Taux d'accroissement 📄

Si f est une fonction affine de coefficient directeur m , alors pour tous réels distincts a et b :

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = m$$

Exemple de correction (Par le taux d'accroissement) :

Notons m le coefficient directeur de la fonction f et p son ordonnée à l'origine.

On commence par déterminer le coefficient directeur de la fonction f .

$$\text{D'après la propriété précédente : } m = \frac{f(5) - f(1)}{5 - 1} = \frac{5 - 3}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

On sait alors que $f(x) = \frac{1}{2}x + p$

On injecte désormais $x = 1$ dans l'égalité précédente :

$$f(1) = \frac{1}{2} \times 1 + p \iff 3 = \frac{1}{2} + p \iff p = 3 - \frac{1}{2} \iff p = \frac{5}{2}$$

On obtient finalement l'expression suivante : $f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$

Exemple de correction (Par un système) :

Notons m le coefficient directeur de la fonction f et p son ordonnée à l'origine.

$$\begin{cases} f(1) = 3 \\ f(5) = 5 \end{cases} \xleftrightarrow[\text{générale de } f]{\text{Expression}} \begin{cases} 1m + p = 3 \\ 5m + p = 5 \end{cases} \xleftrightarrow{\text{On isole } p} \begin{cases} p = 3 - m \\ 5m + p = 5 \end{cases} \xleftrightarrow[\text{dans la 2ème ligne}]{\text{On injecte } p} \begin{cases} p = 3 - m \\ 5m + (3 - m) = 5 \end{cases}$$

$$\xleftrightarrow[\text{dans la 2ème ligne}]{\text{On résout l'équation}} \begin{cases} 1m + p = 3 \\ 4m = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} p = 3 - m \\ m = \frac{1}{2} \end{cases} \xleftrightarrow[\text{dans la 1ère ligne}]{\text{On injecte } m} \begin{cases} p = 3 - \frac{1}{2} \\ m = \frac{1}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} p = \frac{5}{2} \\ m = \frac{1}{2} \end{cases}$$

On obtient finalement l'expression suivante : $f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$